

4. hét - Ohm-törvény és egyszerű áramkörüi számítások

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló értse az Ohm-törvény jelentését, tudja használni az $U = R \cdot I$ összefüggést, és egyszerű egyenáramú áramkörökben ki tudja számítani a feszültséget, áramerősséget vagy ellenállást.

Kapcsolódás a 3. héthez

A 3. héten megismertük az áramerősséget (I) és az ellenállást (R). Most ezeket összekapcsoljuk a korábban tanult feszültséggel (U).

1. Történeti kitekintés - Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm német fizikus kísérletekkel vizsgálta, hogyan függ össze egy vezetőn mérhető feszültség, az átfolyó áram és a vezető ellenállása. Az összefüggés az elektrotechnika egyik legalapvetőbb számítási eszköze lett.

2. Az Ohm-törvény

$U = R \cdot I$
 U - feszültség [V]
 R - ellenállás [Ω]
 I - áramerősség [A]

Az összefüggés átrendezhető: $I = U / R$, illetve $R = U / I$. Mindig azt a képletet használjuk, amelyben az ismeretlen mennyiség egyedül marad.

3. Mit jelent fizikailag?

Ha az ellenállás állandó, nagyobb feszültség nagyobb áramot hoz létre. Ha a feszültség állandó, nagyobb ellenállás kisebb áramerősséget eredményez.

4. Egyszerű számítás - áramerősség

Egy 24 V-os tápegységre 120 Ω -os fogyasztót kapcsolunk. $I = U / R = 24 \text{ V} / 120 \Omega = 0,2 \text{ A}$.

5. Egyszerű számítás - ellenállás

Egy fogyasztón 12 V feszültség mellett 0,5 A áram folyik. $R = U / I = 12 \text{ V} / 0,5 \text{ A} = 24 \Omega$.

6. Egyszerű számítás - feszültség

Egy 50 Ω -os ellenálláson 0,2 A folyik. $U = R \cdot I = 50 \Omega \cdot 0,2 \text{ A} = 10 \text{ V}$.

7. Mértékegységek és átváltás

Számítás előtt az adatokat alapegységre kell hozni. $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$; $1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A}$. Például $250 \text{ mA} = 0,25 \text{ A}$ és $2,2 \text{ k}\Omega = 2200 \Omega$.

8. Gyakorlati példa - 24 V-os vezérlőkör

Egy 24 V-os vezérlőkörben egy tekercs ellenállása 240 Ω . A várható áram: $I = 24 / 240 = 0,1 \text{ A} = 100 \text{ mA}$. Ha a mért érték ettől jelentősen eltér, az hibára, rossz csatlakozásra vagy nem megfelelő alkatrészre utalhat.

Fontos: Az Ohm-törvény alkalmazásakor figyelj arra, hogy az U , I és R ugyanahhoz az áramköri elemhez vagy vizsgált áramköri részhez tartozzon.

Összefoglalás

Az Ohm-törvény az U , I és R kapcsolatát írja le. Alapképlete $U = R \cdot I$. Ebből $I = U/R$ és $R = U/I$. A helyes mértékegység és az átváltás a számítás része.

Ellenőrző kérdések

1. Mi az Ohm-törvény alapképlete?
2. Hogyan számítjuk az áramerősséget?
3. Hogyan számítjuk az ellenállást?
4. Mennyi 500 mA amperben?
5. Mennyi 4,7 kΩ ohmban?
6. Mi történik az árammal, ha azonos feszültségnél az ellenállás nő?

IAP-kihívás: Egy 24 V-os áramkörben 80 mA áramot mérsz. Számítsd ki a fogyasztó ellenállását, majd gondold végig, milyen áram folyna ugyanazon az ellenálláson 12 V esetén!

Következő hét: soros és párhuzamos kapcsolások alapjai.